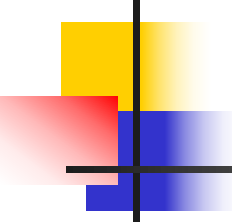


测量不确定度简介

基本概念、
评定步骤、实例分析。



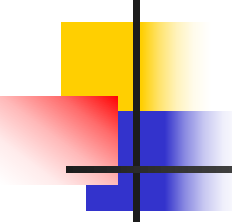
一、基本概念

1、什么叫测量不确定度？

国家计量技术规范：

JJF1059-1999 《测量不确定度评定与表示》中
定义是：“表征合理地赋予被测量之值的分散性，
与测量结果相联系的参数”

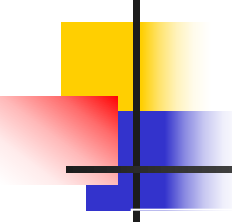
- 注1：此参数可以是诸如标准偏差，或其倍数，或说明了置信水平的区间的半宽度。



测量不确定度

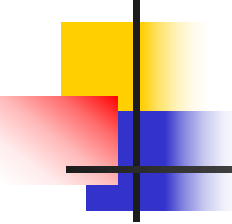
注2：测量不确定度由多个分量组成。其中一些分量可用测量列结果的统计分析估算，并用实验标准偏差表征。另一些分量则可用基于经验或其它信息的假定概率分布估算，也可用标准偏差表征。

注3：测量结果应理解为被测量之值的最佳估计，而所有的不确定度分量均贡献给了分散性，包括那些由系统效应引起的（如与修正值和参考标准有关的）分量。



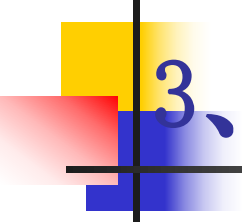
测量不确定度

- 在不确定度的定义中的“被测量之值”理解为“测得值”。
- “测得值”有时也称为“观测值”。是指从一次观测中由测量仪器或量具的显示装置中所得到的单一值。一般地说，它并不是测量结果。



2、什么叫测量结果

- 定义：由测量所得到的赋予被测量的值。测量结果仅仅是被测量的最佳估计值，并非真值。（完整表述测量结果时，必须附带其测量不确定度。）
- 测量结果是指对测得值经过恰当处理（按一定的规则确定并剔除测得值中的离群值）、修正（指必须加上由各种原因引起的必要的修正值或乘以必要的修正因子）或经过必要的计算而得到的最后提供给用户的量值。（电阻率的测量）
- 在对被测量进行测量时，最后给出的一个测量结果是被测量的最佳估计值（可能是单次测量的结果，也可能是重复条件下多次测量的平均值），而这里“被测量之值”应理解为多个测量结果。



3、什么叫测量误差？

测量误差（简称为误差）的定义为：

“测量结果减去被测量的真值”

误差应该是一个确定的值，是客观存在的测量结果与真值之间差。

但由于真值往往不知道，故误差无法准确得到。

测量误差以真值或约定真值为中心，是一个理想的值。

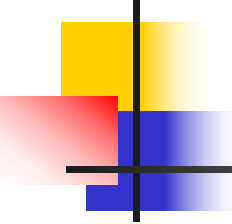
测量不确定度以被测量的估计值为中心，反应人们对测量认识的不足程度。

4、测量误差与测量不确定度的主要区别

序号	测量误差	测量不确定度
1	有正号或负号的量值，其值为测量结果减去被测量的真值。	无符号的参数，用标准差或标准差的倍数或置信区间的半宽表示
2	以真值为中心，说明测量结果与真值的差异程度。 (表明测量结果偏离真值)	以测量结果为中心，评估测量结果与被测量【真】值相符合的程度。(表明被测量值的分散性)
3	客观存在，不以人的认识程度而改变	与人们对被测量、影响量及测量过程的认识有关

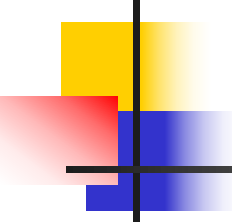
测量误差与测量不确定度的主要区别

序号	测量误差	测量不确定度
4	由于真值未知，往往不能准确得到，当用约定真值代替真值时，可以得到其估计值	可以由人们根据实验、资料、经验等信息进行评定，是可以定量确定。评定方法有A, B两类
5	按性质可分为随机误差和系统误差两类，按定义随机误差和系统误差都是无穷多次测量情况下的理想概念	不确定度分量评定时一般不必区分其性质，若需要区分时应表述为：“由随机效应引入的不确定度分量”和“由系统效应引入的不确定度分量”
6	已知系统误差的估计值时可以对测量结果进行修正，得到已修正的测量结果	不能用不确定度对测量结果进行修正，在已修正测量结果的不确定度中应考虑修正不完善而引入的不确定度



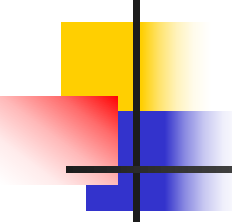
二、测量不确定度评定与表示

- 1、测量不确定度的来源
- 2、测量不确定度的分类
- 3、测量不确定度的评定
- 4、测量结果及其不确定度的表示



1、测量不确定度来源

- ① 对被测量的定义不完善；
- ② 复现测量的测量方法不理想；
- ③ 抽样的代表性不够，即被测量的样本不能代表所定义的被测量；
- ④ 对测量过程受环境影响的认识不周全，或对环境条件的测量与控制不完善；
- ⑤ 对模拟仪器的读数存在人为偏差；
- ⑥ 测量仪器的分辨力或鉴别力不够；



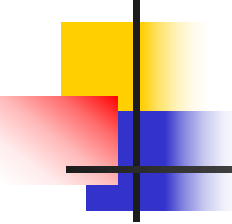
1、测量不确定度来源

- (7) 赋予计量标准或标准物质的值不准；
- (8) 引用于数据计算的常量或其它参量不准；
- (9) 测量方法和测量程序的近似性和假定性；
- (10) 在表面上看来完全相同的条件下，被测量重复观测的变化。

2、测量不确定度的分类

- 测量不确定度的分类可以简示为：

	{		{	A类标准不确定度
		标准不确定度		B类标准不确定度
测量不确定度				合成标准不确定度
		扩展不确定度	{	$U(k=2, 3)$
■				$U_p(p \text{ 为置信概率})$



1)、相关定义

标准不确定度：以标准偏差表示的测量不确定度。

不确定度的A类估算：通过对观测列进行统计分析，对标准不确定度进行估算的一种方法。

不确定度的B类估算：通过对观测列进行非统计分析，对标准不确定度进行估算的一种方法。

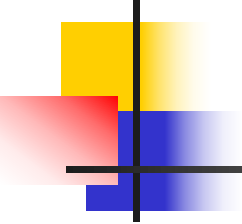
合成标准不确定度：当测量结果是由若干个其他的值求得时，按其他各量的方差或（和）协方差算得的标准不确定度。

扩展不确定度：确定测量结果区间的量，合理赋予被测量之值分布的大部分可望含与此区间。

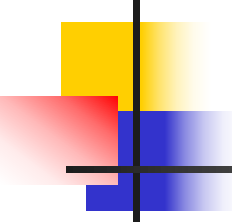
包含因子：为求得扩展不确定度，对合成标准不确定度所乘之数字因子。

自由度：在方差的计算中，和的项数减去对和的限制数

不确定度的A类评定

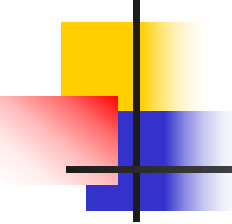


用对观测列进行统计分析的方法来评定的标准不确定度，称为不确定度的A类评定，也称A类不确定度评定。用标准偏差表征。



不确定度的B类评定

用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定的标准不确定度，称为不确定度的B类评定，也称B类不确定度评定。

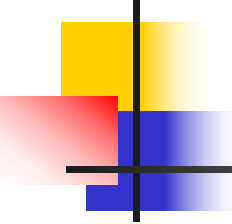


B类不确定度分量的量化

- 来源于检定/校准证书：

(1) 证书中给出被测量 X 的扩展不确定度 $U(x)$ 和包含因子 k

根据 $U = ku$ 可以直接得到被测量的标准不确定度 u 。



B类不确定度分量的量化

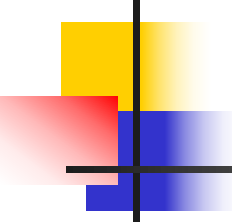
例如：校准证书给出了标称值为1kg砝码质量

$$m = 1.000000032 \text{ g},$$

并说明按包含因子 $k = 3$ 给出的扩展不确定度

$$U = 0.24 \text{ mg}$$

$$u(m) = \frac{U}{k} = \frac{0.24 \text{ mg}}{3} = 80 \mu\text{g}$$



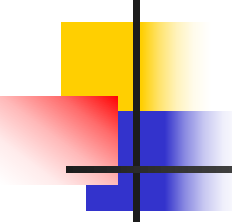
B类不确定度分量的量化

- 例如：校准证书给出标称长度为100mm量块的扩展不确定度为

$$U_{99} = 100nm \quad \text{包含因子 } k = 2.8$$

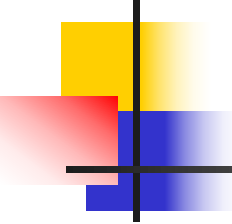
则

$$u(l) = \frac{U_{99}}{k} = \frac{100}{2.8} = 36nm$$



B类不确定度分量的量化

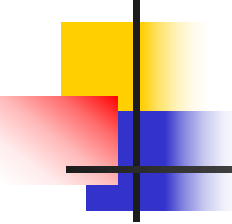
- 此时，包含因子 k 与被测量 x 的分布有关。一般按证书给出的分布计算。若证书未给出分布时，可估计为正态分布。当缺乏足够信息时，只能取均匀分布。



B类不确定度分量的量化

- 正态分布： $k = 2 \rightarrow 3$
- 均匀分布： $k = \sqrt{3}$
- 三角分布： $k = \sqrt{6}$
- 反正弦分布： $k = \sqrt{2}$

相应于置信概率 $p \approx 1$



2)、测量不确定度评定的通用流程

- 1) 建立数学模型
- 2) 求最佳值
- 3) 列各分量的表达式
- 4) A类评定及其自由度
- 5) B类评定及其自由度
- 6) 各不确定度分量的表达式
- 7) 合成标准不确定度
- 8) 扩展不确定度、包含因子及自由度*
- 9) 测量不确定度的报告**

示例-量块校准的B类不确定度计算

■ 1) 校准/测量方法

在比较仪上，将50mm长度的被校准量块与同样标称长度的标准量块比较，进行5次测量后取平均值，得到被校准量块在20°C长度估计值为50.000838mm。

考虑温度的影响，被校量块与标准量块的长度差

$$\Delta l = l(1 + \alpha \Delta t) - l_s(1 + \alpha_s \Delta t_s)$$

变化后

$$l = l_s + \Delta l + l_s (\alpha_s \Delta t_s - \alpha \Delta t)$$

2) 不确定度评定

$$\delta_{\alpha} = \alpha_s - \alpha, \quad \delta_t = \Delta t - \Delta t_s$$

$$\begin{aligned} l &= l_s + \Delta l - l_s (\Delta t \delta_{\alpha} + \alpha_s \delta_t) \\ &= f(l_s, \Delta l, \alpha_s, \Delta t, \delta_{\alpha}, \delta_t) \end{aligned}$$

这些变量互不相关，且 δ_{α} , δ_t 的估计值近似为零。那影响校准结果不确定度主要分量为：

标准量块校准的不确定度 $u(l_s)$ 引起的分量 u_1 ，传递系数 $\partial f / \partial l_s \approx 1$ ；

测量结果 Δl 的不确定度 $u(\Delta l)$ 引起的分量 u_2 ，传递系数 $\partial f / \partial l_2 = 1$ ；

热膨胀系数 $u(\delta_{\alpha})$ 引起的分量 u_3 ，传递系数 $\partial f / \partial \delta_{\alpha} = - l_s \Delta t$ ；

温度差 $u(\delta_t)$ 引起的分量 u_4 ，传递系数 $\partial f / \partial \delta_t = - l_s \alpha_s$ 。

分别计算各不确定度分量

(1) 标准量块校准的不确定度 $u(l_s)$ 引起的分量 u_1

各不确定度分量的表达式

$$u_i(y) = \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| u(x_i)$$

查标准量块证书， $l_s=50.0000623\text{mm}$ ，是19次测量的平均值，标准不确定度 $u(l_s)=25\text{nm}$ ，不确定分量

$$u_1 = \left| \frac{\partial f}{\partial l_s} \right| u(l_s) = u(l_s) = 25\text{nm}$$

分别计算各不确定度分量

(2)长度测量结果 Δl 的不确定度 $u(\Delta l)$ 引起的分量 u_2

其包括两部分：

a. 比较仪测量重复性引起的不确定度 $u(\Delta l_1)$ 和比较仪示值误差引起的不确定度 $u(\Delta l_2)$

比较仪单次测量的重复性标准差为13nm，这是通过25次测量得到的数据。本例进行了5次测量，得到平均值作为估值，所以其重复性引起的不确定度为：

$$u(\Delta l_1) = 13\text{nm}/\sqrt{5} = 5.8\text{nm}$$

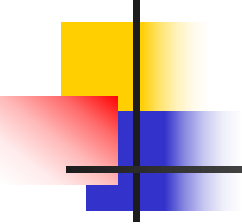
$$\text{其自由度为 } \nu(\Delta l_1) = 25 - 1 = 24$$

b. 比较仪的检定证书给出，其示值误差按3倍标准差计算为23nm，由此引起的不确定度为

$$u(\Delta l_2) = 23\text{nm}/3 = 7.7\text{nm}$$

$$\nu(\Delta l_2) = 8, \text{ 根据相对自由度算出, 查表}$$

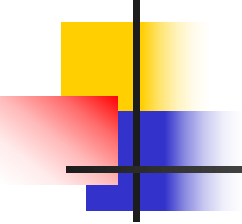
若两个相互独立


$$u(\Delta l) = \sqrt{u(\Delta l_1)^2 + u(\Delta l_2)^2} = 9.7 \text{ nm}$$

由 $u(\Delta l)$ 引起的不确定分量

$$u_2 = \left| \frac{\partial f}{\partial \Delta l} \right| u(\Delta l) = u(\Delta l) = 9.7 \text{ nm}$$

$$\nu_2 = \nu(\Delta l) = 18 \quad (\text{由自由度合成公式计算})$$



(3) 热膨胀系数 $u(\delta_\alpha)$ 引起的分量 u_3

$$u_3 = \left| \frac{\partial f}{\partial \delta_\alpha} \right| u(\delta_\alpha) = 2.9 \text{ nm}$$

$$\vartheta_2 = \vartheta(\delta_\alpha) = 50$$

(4) 温度差 $u(\delta_t)$ 引起的分量 u_4

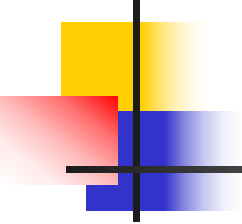
$$u_4 = \left| \frac{\partial f}{\partial \delta_t} \right| u(\delta_t) = 16.6 \text{ nm}$$

$$\vartheta_4 = \vartheta(\delta_t) = 2$$

3) 不确定度合成

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^{i=4} u_i^2} = 32 \text{ nm}$$

$$\vartheta = 17.4$$



4) 扩展不确定度

取置信概率 $p=99\%$ ，自由度 $\nu=17$ ，查t分布表得包含因子 $k=t_p(\nu) = t_{0.99}(17) = 2.9$ ，量块得扩展不确定度为

$$U=ku_c=93nm$$

5) 不确定度报告

量块校准的结果为：被校准量块在 20°C 时长度的估计值 $l=50.000838\text{mm}$ ，其扩展不确定度 $U=93\text{nm}$ ，是由合成不确定度 $u_c=32\text{nm}$ ，以及包含因子 $k=2.9$ ，（基于自由度17，置信概率为99%的t分布）所确定的。